

ALT SEVİYE PROGRAMLAMA

Hafta 2

Dr. Öğr. Üyesi Erkan USLU

80x86 KOMUT YAPISI

80x86 Komut Yapısı

{Etiket :} **Mnemonic**

{{Operand1,} Operand2}

{; Açıklamalar}

80x86 Komut Yapısı

- 80x86'da komutlar:
 - Operand almayan
 - Tek operand alan
 - İki operand alan
 - Üç operand (80x86 ailesi üst serilerinde)
 - $\text{Operand1} \leftarrow \text{Operand1} \text{ **işlem** } \text{Operand2}$
 - Operandlar aynı tipte olmalı veya uygun sözde komut dönüşümü yapılmalı

80x86 VERİ AKTARIM KOMUTLARI

Komutlardaki Kısaltmalar

- acc : akümülatör
- reg : 8/16 bitlik yazmaç
- regb : 8 bitlik yazmaç
- regw : 16 bitlik yazmaç
- sreg : segment (kesim) yazmacı
- mem : bellek adresi
- idata : 8/16 bitlik sabit değer
- disp8/disp16 : [-128...0...127]/[-32768...0...32767]
- dest/scr : hedef/kaynak

Veri Aktarım Komutları

- MOV
 - LEA
 - LDS
 - LES
 - XCHG
 - XLAT/XLATB
-
- Bayraklar etkilenmez

Veri Aktarım Komutları

- MOV : move data
- MOV dest, src
- $\text{dest} \leftarrow \text{src}$
- dest=mem ve src=mem olamaz
- dest=sreg ve src=sreg olamaz
- dest=sreg ve src=idata olamaz
- dest ve src aynı tipte olmalıdır

Veri Aktarım Komutları

- MOV reg, idata
- MOV mem, idata
- MOV reg, reg
- MOV reg, mem
- MOV mem, reg
- MOV sreg, reg
- MOV sreg, mem
- MOV reg, sreg
- MOV mem, sreg

Veri Aktarım Komutları

- LEA : load effective address
- LEA regw, mem
- $\text{regw} \leftarrow \text{offset}(\text{mem})$

Veri Aktarım Komutları

- LDS : load data segment register
- LDS regw, mem
- regw $\leftarrow$ [mem]
- DS $\leftarrow$ [mem+2]

Veri Aktarım Komutları

- LES : load extra segment register
- LES regw, mem
- regw $\leftarrow$ [mem]
- ES $\leftarrow$ [mem+2]

Veri Aktarım Komutları

- XCHG : exchange
- XCHG dest, src
- dest <-> src
- XCHG reg,reg
- XCHG reg, mem
- XCHG mem, reg

Veri Aktarım Komutları

- XLAT/XLATB : translate byte (XLAT = XLATB)
- Doğrudan operandı olmayan bir komut, AL gizli operand
- $AL \leftarrow DS:[BX+AL]$
- DS:[BX] adresindeki tablonun AL numaralı indisindeki değeri AL yazmacına kopyalar

ARİTMETİK KOMUTLAR

Aritmetik Komutlar

- ADD
- ADC
- SUB
- SBB
- INC
- DEC
- NEG
- CMP
- MUL
- IMUL
- DIV
- IDIV

Aritmetik Komutlar

- ADD : addition
- ADD dest, src
- $\text{dest} \leftarrow \text{dest} + \text{src}$
- ADD reg, idata
- ADD mem, idata; PTR gerekli
- ADD reg, reg
- ADD reg, mem
- ADD mem, reg

Aritmetik Komutlar

- ADC : add with carry
- ADC dest, src
- $\text{dest} \leftarrow \text{dest} + \text{src} + \text{CF}$
- ADC reg, idata
- ADC mem, idata; PTR gerekli
- ADC reg, reg
- ADC reg, mem
- ADC mem, reg

Aritmetik Komutlar

- SUB : subtraction
- SUB dest, src
- $\text{dest} \leftarrow \text{dest} - \text{src}$
- SUB reg, idata
- SUB mem, idata; PTR gerekli
- SUB reg, reg
- SUB reg, mem
- SUB mem, reg

Aritmetik Komutlar

- SBB : subtraction with borrow
- SBB dest, src
- $\text{dest} \leftarrow \text{dest} - \text{src} - \text{CF}$
- SBB reg, idata
- SBB mem, idata; PTR gerekli
- SBB reg, reg
- SBB reg, mem
- SBB mem, reg

Aritmetik Komutlar

- INC : increment
- INC dest
- $\text{dest} \leftarrow \text{dest} + 1$
- INC reg
- INC mem; PTR gerekli

Aritmetik Komutlar

- DEC : decrement
- DEC dest
- $\text{dest} \leftarrow \text{dest} - 1$
- DEC reg
- DEC mem; PTR gerekli

Aritmetik Komutlar

- NEG : negate / two's complement
- NEG dest
- $\text{dest} \leftarrow 0 - \text{dest}$
- NEG reg
- NEG mem; PTR gerekli

Aritmetik Komutlar

- CMP : compare
- CMP dest, src
- $\text{dest} - \text{src}$
- Sonuç saklanmaz, bayraklar etkilenir
- Komut sonrasında koşullu dallanma komutları kullanılabilir
 - $\text{dest} > \text{src}$, $\text{dest} \geq \text{src}$,
 - $\text{dest} = \text{src}$,
 - $\text{dest} \leq \text{src}$, $\text{dest} < \text{src}$

Aritmetik Komutlar

- CMP reg, idata
- CMP mem, idata
- CMP reg, reg
- CMP reg, mem
- CMP mem, reg

Aritmetik Komutlar

- MUL : unsigned multiplication
- MUL src
- Eğer src 8 bit ise : $AX \leftarrow AL \times src$
- Eğer src 16 bit ise : $DX:AX \leftarrow AX \times src$
- MUL reg
- MUL mem; PTR gerekli

Aritmetik Komutlar

- IMUL : integer signed multiplication
- IMUL src
- Eğer src 8 bit ise : $AX \leftarrow AL \times src$
- Eğer src 16 bit ise : $DX:AX \leftarrow AX \times src$
- Sonuç ve operandlar işaretli sayı olarak değerlendirilir
- IMUL reg
- IMUL mem; PTR gerekli

Aritmetik Komutlar

- DIV : unsigned divide
- DIV src
- Eğer src 8 bit ise : $AL \leftarrow AX / src, AH \leftarrow AX \% src$
- Eğer src 16 bit ise :

$AX \leftarrow DX:AX / src, DX \leftarrow DX:AX \% src$

- DIV reg
- DIV mem; PTR gerekli

Aritmetik Komutlar

- IDIV : integer signed divide
- IDIV src
- Eğer src 8 bit ise : $AL \leftarrow AX / src, AH \leftarrow AX \% src$
- Eğer src 16 bit ise :

$AX \leftarrow DX:AX / src, DX \leftarrow DX:AX \% src$

Sonuç ve operandlar işaretli sayı olarak değerlendirilir

- IDIV reg
- IDIV mem; PTR gerekli

DALLANMA
KOMUTLARI

Dallanma Komutları

- Koşullu Dallanma
 - Basit Koşullu Dallanma
 - İşaretsiz Sayı İşlemlerinde Dallanma
 - İşaretli Sayı İşlemlerinde Dallanma
- Koşulsuz Dallanma
- Çağırma Komutları
- Dönüş Komutları

Dallanma Komutları (1)

Koşullu Dallanma

- Basit Koşullu Dallanma

- JE/JZ
- JNZ/JNE
- JS
- JNS
- JO
- JNO
- JP/JPE
- JNP/JPO

- İşaretsiz Sayı İşlemlerinde Dallanma

- JB/JNAE/JC
- JA/JNBE
- JAE/JNB/JNC
- JBE/JNA

- İşaretli Sayı İşlemlerinde Dallanma

- JL/JNGE
- JNL/JGE
- JLE/JNG
- JG/JNLE

Basit Koşullu Dallanma

- JE/JZ: jump zero/equal, ZF=1 ise dallan
- JNZ/JNE: jump not zero/not equal, ZF=0 ise dallan
- JS: jump if sign, SF=1 ise dallan
- JNS: jump no sign, SF=0 ise dallan
- JO: jump if overflow, OF=1 ise dallan
- JNO: jump if no overflow, OF=0 ise dallan
- JP/JPE: jump on parity/even parity, PF=1 ise dallan
- JNP/JPO: jump no parity/odd parity, PF=0 ise dallan

İşaretsiz Sayı İşlemlerinde Dallanma

- İşaretsiz sayılarda CMP işlemi sonrasında koşullu dallanma oluşturmak için kullanılır
- JB/JNAE/JC: jump if below
- JA/JNBE: jump if above
- JAE/JNB/JNC: jump if above or equal
- JBE/JNA: jump if below or equal

İşaretli Sayı İşlemlerinde Dallanma

- İşaretli sayılarda CMP işlemi sonrasında koşullu dallanma oluşturmak için kullanılır
- JL/JNGE: jump if less
- JNL/JGE: jump if greater or equal
- JLE/JNG: jump if less or equal
- JG/JNLE: jump if greater

Aritmetik Komutlar- İşlemci koşullara nasıl karar verir

	İşaretsiz Sayılarda	İşaretli Sayılarda
$\text{dest} > \text{src}$	$\text{CF}=0$ VE $\text{ZF}=0$	$\text{ZF}=0$ VE $\text{SF}=\text{OF}$
$\text{dest} \geq \text{src}$	$\text{CF}=0$	$\text{SF}=\text{OF}$
$\text{dest} = \text{src}$	$\text{ZF}=1$	$\text{ZF}=1$
$\text{dest} \leq \text{src}$	$\text{CF}=1$ VEYA $\text{ZF}=1$	$\text{ZF}=1$ VEYA $\text{SF} \neq \text{OF}$
$\text{dest} < \text{src}$	$\text{CF}=1$	$\text{SF} \neq \text{OF}$

Dallanma Komutları (2)

- Koşulsuz Dallanma

- JMP
- JMP FAR PTR

- Çağırma Komutları

- CALL
- CALL FAR PTR
- INT
- INTO

- Dönüş Komutları

- RET
- RETF
- IRET

Koşulsuz Dallanma

- JMP: near jump
- JMP disp
- $IP \leftarrow IP + disp$
- JMP reg
- $IP \leftarrow reg$
- JMP mem
- $IP \leftarrow [mem]$

Koşulsuz Dallanma

- JMP FAR PTR: far jump
- JMP FAR PTR idata1:idata2
- $CS \leftarrow idata1, IP \leftarrow idata2$

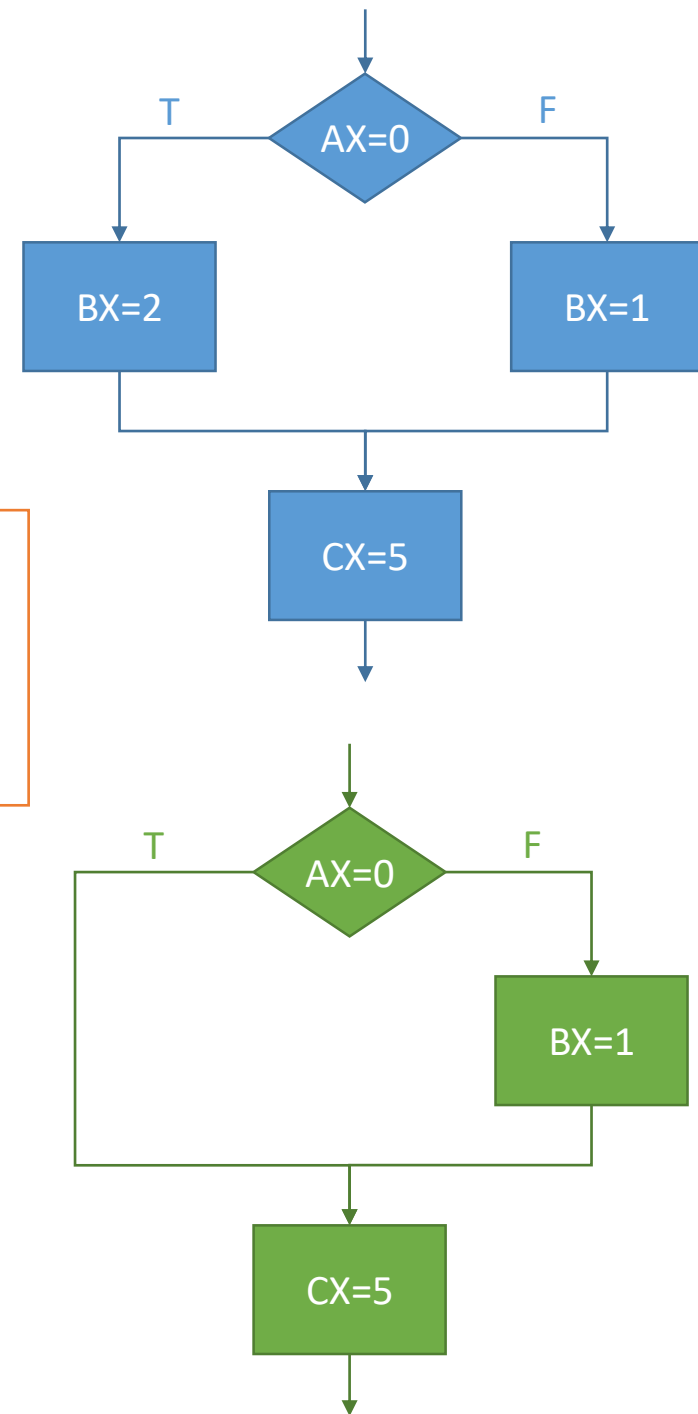
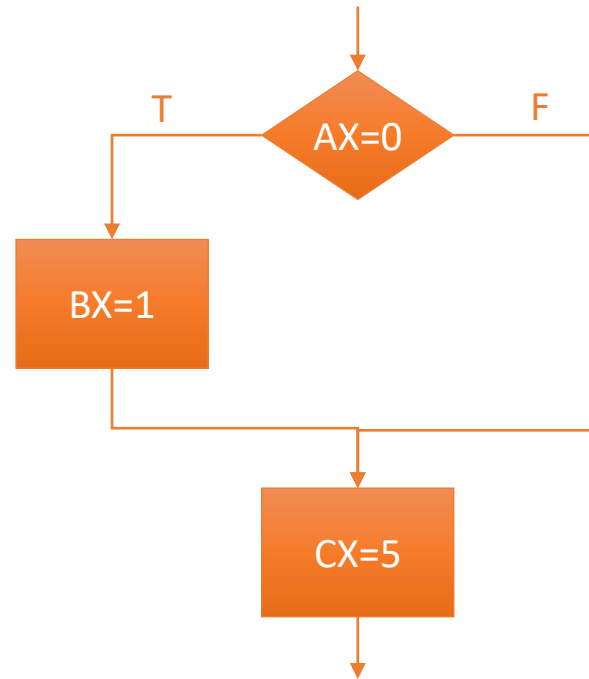
- JMP FAR PTR mem
- $IP \leftarrow [mem], CS \leftarrow [mem+2]$

Dallanma Şekilleri

- If then else

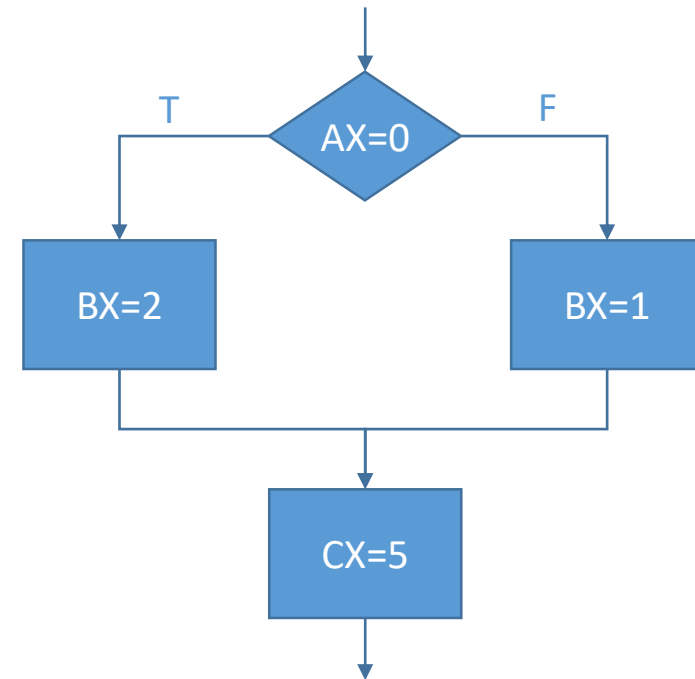
- If null else

If null then



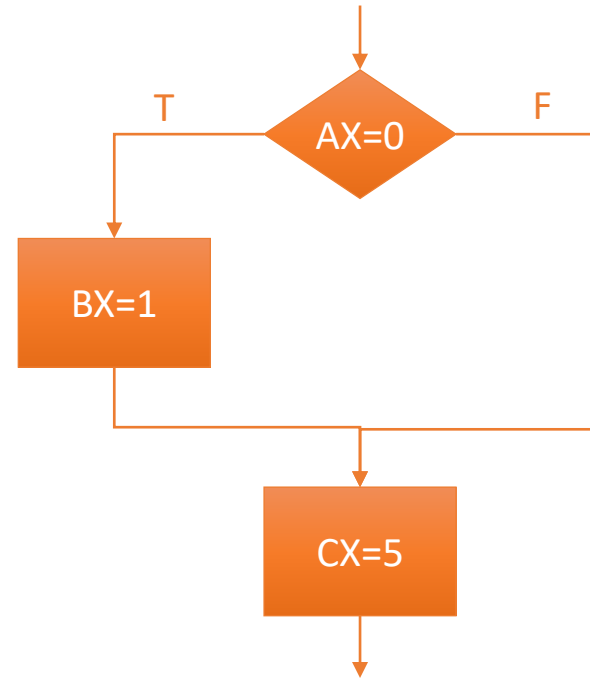
Dallanma Şekilleri

- `CMP AX, 0`
- `JZ true`
- `MOV BX, 1`
- `JMP next`
- `true: MOV BX, 2`
- `next: MOV CX, 5`



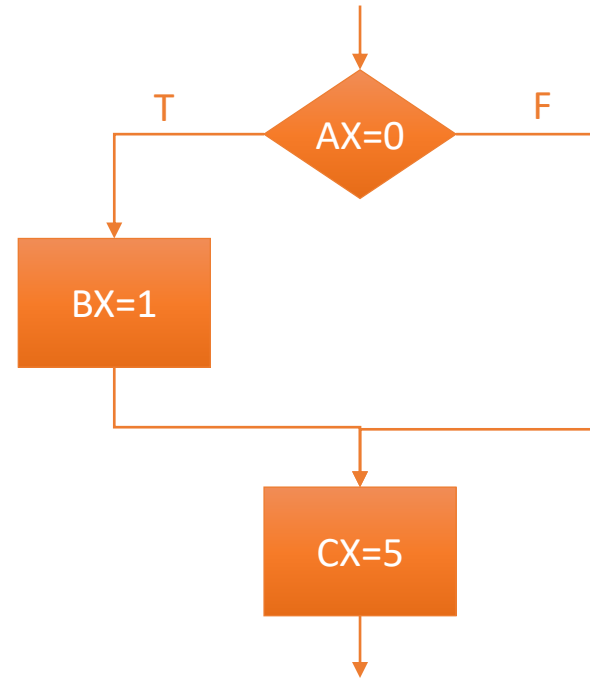
Dallanma Şekilleri

- `CMP AX, 0`
- `JZ true`
- `JMP next`
- true: `MOV BX, 1`
- next: `MOV CX, 5`



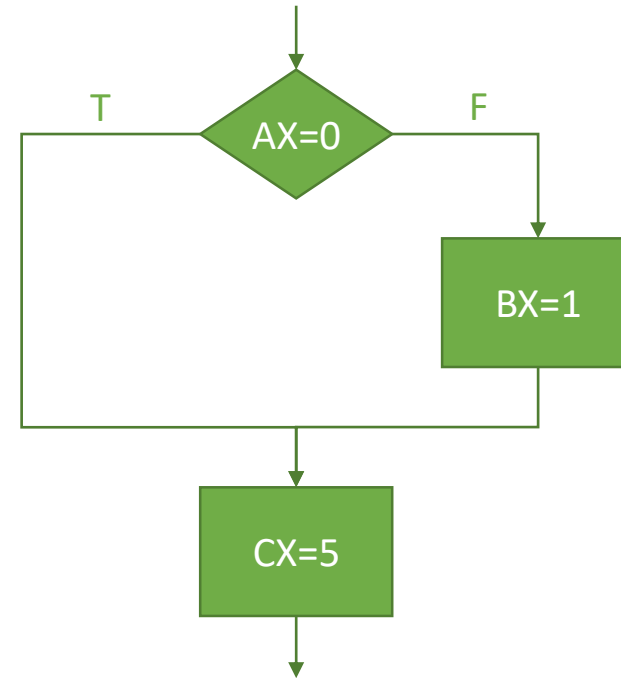
Dallanma Şekilleri

- `CMP AX, 0`
- `JNZ false`
- `MOV BX, 1`
- `false: MOV CX, 5`



Dallanma Şekilleri

- `CMP AX, 0`
- `JZ true`
- `MOV BX, 1`
- `true: MOV CX, 5`



Çağırma Komutları

- CALL: near procedure call, (prosedür dönüşü RET ile)
- Yığına sadece IP atılır
- CALL disp
- $IP \leftarrow IP + disp$
- CALL mem
- $IP \leftarrow reg$
- CALL reg
- $IP \leftarrow reg$

Çağırma Komutları

- CALL FAR PTR: far procedure call, (prosedür dönüşü RETF ile)
- Yığına CS ve IP atılır
- CALL FAR PTR idata1:idata2
- $CS \leftarrow idata1, IP \leftarrow idata2$
- CALL FAR PTR mem
- $IP \leftarrow [mem], CS \leftarrow [mem+2]$

Çağırma Komutları

- INT: software interrupt
- INT idata
- İşlemci aşağıdaki işlemleri otomatik yapar
 - PUSHF
 - PUSH CS
 - PUSH IP
 - $TF \leftarrow 0$
 - $IF \leftarrow 0$
 - $IP \leftarrow 0000:[idata*4]$
 - $CS \leftarrow 0000:[idata*4+2]$

Çağırma Komutları

- INTO: interrupt on overflow
- INTO
- INTO = INT 04H

Dönüş Komutları

- RET: near return from procedure
 - Yığından sadece IP çekilir
- RETF: far return from procedure
 - Yığından IP ve CS çekilir
- IRET: return from interrupt
 - Yığından IP, CS ve FLAG çekilir

EK - Tüm dallanma komutları ve
bayrak koşulları

Opcode	Description	CPU Flags
JA	Above	CF = 0 and ZF = 0
JAE	Above or equal	CF = 0
JB	Bellow	CF
JBE	Bellow or equal	CF or ZF
JC	Carry	CF
JE	Equality	ZF
JG	Greater ^(s)	ZF = 0 and SF = OF
JGE	Greater of equal ^(s)	SF = OF
JL	Less ^(s)	SF ≠ OF
JLE	Less equal ^(s)	ZF or SF ≠ OF
JNA	Not above	CF or ZF
JNAE	Neither above nor equal	CF
JNB	Not bellow	CF = 0
JNBE	Neither bellow nor equal	CF = 0 and ZF = 0
JNC	Not carry	CF = 0
JNE	Not equal	ZF = 0
JNG	Not greater	ZF or SF ≠ OF
JNGE	Neither greater nor equal	SF ≠ OF
JNL	Not less	SF = OF
JNLE	Not less nor equal	ZF = 0 and SF = OF

Opcode	Description	CPU Flags
JNO	Not overflow	OF = 0
JNP	Not parity	PF = 0
JNS	Not negative	SF = 0
JNZ	Not zero	ZF = 0
JO	Overflow ^(s)	OF
JP	Parity	PF
JPE	Parity	PF
JPO	Not parity	PF = 0
JS	Negative ^(s)	SF
JZ	Null	ZF

(s): signed numbers

EK - Dallanma komutlarının
eşdeğerliliği

JB $\equiv$ JC $\equiv$ JNAE

JAE $\equiv$ JNB $\equiv$ JNC

JE $\equiv$ JZ

JNE $\equiv$ JNZ

JBE $\equiv$ JNA

JA $\equiv$ JNBE

JP $\equiv$ JPE

JNP $\equiv$ JPO

JL $\equiv$ JNGE

JGE $\equiv$ JNL

JLE $\equiv$ JNG

JG $\equiv$ JNLE